

4.1. 스타일 가이드

4.1.1 컬러 팔레트

수산물의 ‘신선함’과 ‘바다’라는 키워드를 사용자들에게 전달하기 위해 딥 블루(Deep Blue)를 메인으로 설정하였습니다. 추가적으로 높은 연령대와 일반적인 연령대의 사용자 모두에게 시인성이 높은 Coral Orange 색을 강조색으로 채택하였습니다. 구매자 모드와 판매자 모드를 확실하게 구분하기 위해 GNB 배경색을 다르게 하여 명확하게 표현합니다.

구분	컬러 코드	컬러 칩 예시	용도 및 설명
Primary (메인)	#0B2F61	Deep Ocean Blue	깊은 다바를 연상하는 색상. 헤더, 주요 네비게이션 바, 메인 핵심 버튼에 적용.
Secondary (보조)	#00A3C4	Aqua Blue	청량하고 신선한 물 이미지. 실시간 상태 표시, 탭 활성화 바에 적용.
Accent (강조)	#FF5C35	Coral Orange	높은 대비의 보색 계열. ‘마감임박’, ‘실시간 위판 중’, ‘구매하기’ 등 즉각적 행동 유도
Background (배경)	#F4F7F9	Soft Ice Grey	차분한 밝은 회색. 전체 페이지 배경
Seller Theme (전환)	#47230F	Deep Mud Brown	갯벌 및 대지를 연상시키는 브라운. 판매자 모드 활성화 시 GNB 배경에 적용하여 구매자 모드와 분리.

4.1.2 타이포그래피 (Typography)

상용 폰트 라이선스 문제를 피하고, 안정성이 높다고 평가받는 무료 웹폰트 위주로 조사하여 채택하였습니다. 추가적으로 '타이머', '가격' 등을 표현하는 숫자는 높은 가독성을 위해 무료 폰트인 Monospace 폰트를 채택해 적용합니다.

폰트 : Noto Sans KR

기대효과 : 완전 무료, 웹 최적화, 비교적 좋은 가독성

숫자 폰트 : Monospace

기대효과 : 완전 무료, 높은 가독성

폰트 스케일 기준

스타일	크기	Weight	용도
Title 1	28px	Bold (700)	대화면 메인 타이틀, 위판 현황판 타이틀
Title 2	20px	SemiBold (600)	카드 리스트 상품명, 섹션 헤더
Body 1	16px	Medium (500)	일반 본문, 상세 설명텍스트
Body 2	14px	Regular (400)	부가 설명, 메타 데이터 (원산지, 중량 등)
Caption	12px	Regular (400)	타이머 시간, 신고/등록일자 등 최소 정보

4.2 레이아웃 및 네비게이션 시스템

4.2.1. 기본 레이아웃 규칙

- 최소 지원 해상도 : 1280px
- 콘텐츠 컨테이너 폭 (Wrapper) : 1200px 고정
- 그리드 간격 : 24px 고정

4.2.2 상위 네비게이션 (GNB - Global Navigation Bar)

모든 주요 화면으로 즉시 진입할 수 있는 상단 바 형태로 상시 고정 노출됩니다.

- 공통 노출 메뉴
 - 구매자 모드 GNB : 홈 화면(구매자), 상품검색, 주문내역, 공지사항, 로그인/회원가입, 마이페이지
 - 판매자 모드 GNB : 홈 화면(판매자), 상품검색, 주문내역, 상품등록, 상품관리, 공지사항, 로그인/회원가입, 마이페이지 토크
- GNB 테마 색상 : Deep Ocean Blue 기반의 테마 색상으로 고정합니다.
- 관리자 계정으로 로그인 시에는 구매자/판매자 GNB 채계 대신 별도의 관리자 대시보드 화면으로 진입합니다.

4.2.3 하위 네비게이션 (마이페이지 내 LNB - Local Navigation Bar)

마이페이지 영역 진입 시, 화면 좌측에 사이드바가 고정 배치되어 내부 메뉴 간 끊김 없는 전환을 보장합니다.

- 사이드바 진입 가능 메뉴 목록 (LNB) :
 1. 장바구니 (마이페이지 진입 시 디폴트 랜딩)
 2. 배송지 관리 화면
 3. 개인정보 수정 화면

4.2.4 화면 이동 구조

본 플랫폼은 Global Navigation Bar (GNB)를 중심으로 대부분의 주요 화면으로 이동할 수 있도록 설계하였습니다. 사용자는 홈 화면을 시작점으로 상품검색, 주문내역, 공지사항, 로그인, 회원가입, 마이페이지 등으로 이동할 수 있습니다. 판매자는 상품등록 및 상품관리 화면을 추가적으로 이용할 수 있습니다. 마이페이지 내부에서는 Local Navigation Bar (LNB)를 이용하여 주문내역, 배송지 관리, 활동내역, 개인정보 수정 화면을 자유롭게 이동할 수 있습니다. 관리자 계정으로 로그인한 경우에는 일반 GNB 대신 관리자 대시보드로 진입하여 회원 인증 관리, 거래 모니터링, 신고 처리 기능을 이용합니다.

4.3 와이어프레임 기준 UI 컴포넌트 설계 규칙

4.3.1. 상품 위판/목록 카드 (3컬럼 & 4컬럼 그리드 적용)

- 설계 목적 : 수산물의 시작적 정보와 실시간 위판/판매 정보를 그리드 레이아웃 내에서 균형 있게 노출한다.
- 실시간 위판 상품 카드 (홈 화면용 - 3컬럼 배치) :
 - 상태 구성 : 상품 이미지 + 실시간 타이머 (Accent 컬러 깜박임 효과) + 수량 게이지 바 + '장바구니 담기' 버튼 + '구매하기' 버튼
 - 인터랙션 : 카드 내 '구매하기' 버튼 클릭 시, 해당 상품의 '상품 구매 화면(단독 팝업 또는 페이지)'으로 즉각 포커싱 이동 및 진입
 - 인터랙션2 : 카드 내 '장바구니 담기' 버튼 클릭 시, 해당 상품의 '상품 장바구니 담기 화면(단독 팝업 또는 페이지)'으로 즉각 포커싱 이동 및 진입
- 일반 검색 상품 카드 (상품 검색 화면용 - 4컬럼 배치) :
 - 타이머 생략 가능, 원산지/메타 정보 중심 배치
- 디자인 규칙
 - 공통 규격 : Radius 12px, 테두리 #E4E9F0, 배경 흰색, 패딩 내부 14px 일괄 적용
 - 타이포그래피 : 상품명 Title 2, 가격 Body 1, 메타정보 Body 2
 - 실시간 타이머 : Monospace 폰트 사용, 글자색 #FF5C35 (Coral Orange)
- 인터랙션
 - Hover : 카드 전체가 위로 4px 들리며 (TranslateY), 전체 그림자(Drop Shadow) 효과 적용

4.3.2. 입력 폼 컴포넌트 (상품 등록 및 회원가입 화면 적용)

- 구조 : 입력창 상단에 필드 레이블 배치, 우측 하단 혹은 내부에 글자 수 또는 실시간 검증 표시기 (예: 사업자등록 진위 확인 결과) 배치
- 디자인 규칙 : 높이 고정값 없음 (패딩 10px 12px로만 조절), Radius 8px, focus 스타일 코드 없음
- 상태 가이드 :
 - Default : #E2E8F0 연회색 테두리
 - Focus : #00A3C4 (Aqua Blue) 테두리 두께 2px 확장 및 아웃라인 강조

- Error (예 : 의무위판 어종 등록 시도 또는 필수 입력 누락) : #FF5C35 (Coral Orange)
테두리 전환 및 하단 안내 문구 노출

4.3.3. 주문내역/배송추적 화면 배송 현황 카드

- 배송 현황 인디케이터 :
 - 결제완료 → 배송준비 → 배송중 → 배송완료 → 구매확정의 흐름을 보여주는 간결한 라인형 단계 UI
 - 현재 단계는 #00A3C4 (Aqua Blue) 브랜딩 컬러 및 아이콘 스케일 업 처리로 직관성 부여
- 디자인 규칙
 - 연결선 두께 4px, 기본 색상 #E2E8F0
 - 각 단계는 원형 아이콘(지름 24px)으로 표현
- 상태 가이드 (인터랙션)
 - 지나간 단계 : 연결선 및 원형 아이콘 색상이 #00A3C4 (Aqua Blue)로 채워짐
 - 현재 단계 강조 : 현재 해당하는 단계의 색상은 #FF5C35 (Coral), 아이콘은 크기를 1.2배 스케일 업(Scale-up) 하고 테두리에 2px 두께의 광채 효과 부여
 - 텍스트 : 현재 단계의 텍스트는 Body 1 + Aqua Blue, 대기 단계의 텍스트는 Body 2 + #A0AEC0

4.3.4 마이페이지 및 프로필 관리 기능

- 목적
 - 사용자의 개인 정보, 주문/거래 내역, 관심 상품을 한눈에 확인하고 관리할 수 있는 대시보드 환경을 제공한다.
 - 좌측 메뉴와 우측 콘텐츠 영역이 고정된 그리드 시스템 내에서 유연하게 확장되도록 설계한다.
- UI/UX 및 레이아웃 구조
 - 고정형 2열 레이아웃
 - 좌측 영역 : 프로필 요약 및 네비게이션 대시보드 사이드바 (고정 너비 210px)
 - 우측 영역 : 선택된 메뉴의 상세 데이터를 표시하는 메인 콘텐츠 영역 (1fr / 메인 뷰포트에 맞추어 가로 확장)

- 화면 고정 제약 : 데스크톱 최적화 레이아웃으로서 최소 해상도(예 : 1200px) 이하로 브라우저 창이 줄어들 경우, 컴포넌트 구조를 무너뜨리지 않고 브라우저 자체의 가로 스크롤바를 생성하여 UI 형태를 그대로 유지한다.
- 세부 컴포넌트 및 데이터 명세

컴포넌트 ID	컴포넌트 명	형태/타입	주요 크기 및 스타일 속성	비고 (기능 및 제약조건)
MY-01	사이드 메뉴바	Container	Width 210px, Gap 12px	마이페이지 내부 메뉴 이동 버튼 집합. Hover 시 Background 색상 변경 효과 적용
MY-02	닉네임 수정 input	Text Input	Font-size 14px, Border-radius 6px	최대 12자 한글/영문/숫자 혼용 가능. Keydown(Enter) 이벤트 시 저장 프로세스 연동
MY-03	회원 탈퇴 버튼	Button	Background --clr-danger, Height 40px	클릭 시 화면 중앙에 고정 되는 최종 확인 모달(Modal) 팝업 레이어 연동

4.3.5 공통 입력 및 제어 컴포넌트 규격

- 수량 조절기 (.qty-control)
 - 증감 버튼 : 마우스 클릭이 용이한 34px * 34px 정정방형 배치, 내부 플러스/마이너스 아이콘 중앙 정렬
 - 숫자 입력창 : Width 60px, 키보드 넘버패드 입력 및 마우스 스크롤 휠 이벤트 바인딩 지원
 - 컴포넌트 간격 : 버튼과 입력창 사이 간격은 10px 고정

4.3.6. 예외 처리 및 인터랙션 요구사항

- 상태별 UI 표현 (State Representation)
 - 데이터 로딩 (Loading State) : 대용량 데이터를 처리하는 데스크톱 환경 특성을 고려해, 서버로부터 목록 데이터를 받아오는 동안 콘텐츠 영역 중앙에 정밀한 스켈레톤 UI (Skeleton Screen)을 노출한다.

- 데이터 없음 (Empty State) : 검색 결과나 거래 내역이 없을 경우, 콘텐츠 영역 중앙 정렬로 --fs-body1 크기의 회색 텍스트로 안내 문구를 노출하고 마우스 클릭이 명확한 '메인 홈 바로가기' 버튼을 하단에 배치한다.
- 사용자 입력 및 피드백
 - 모든 폼 입력(Input) 요소는 마우스 포커스(Focus) 상태일 때 테두리 색상을 하이라이트 변수로 변경하며, 포커스를 잃을 때(Blur) 즉각적인 프론트엔드 유효성 검사를 수행한다.
 - 오류 발견 시 입력창 테두리를 붉은색 변수로 변경하고, 하단에 12px (--fs-caption) 크기의 붉은색 안내 메시지를 출력하여 키보드/마우스 제어 중인 사용자에게 즉각 피드백을 제공한다.

4.3.7. 판매자 대시보드 컴포넌트 (상품관리 화면 적용)

- 설계 목적 : 판매자가 본인이 등록한 상품의 재고/판매상태를 그리드에서 즉시 관리하고, 기간별 매출 통계와 정산 예정 금액을 한 화면에서 파악할 수 있도록 한다.
- 핵심 지표 카드 (4종, 상단 고정 배치)
 - 구성 : 오늘 매출 / 등록 상품 수 / 평균 낙찰가 / 정산 예정 금액 (익일 정산) - 4개 카드를 1열 4칸 그리드로 배치
 - 정산 금액은 (오늘 매출 압계 * 0.95)로 산정되며, 나머지 %는 플랫폼 수수료로 차감된다.
 - 숫자(매출액, 수량)는 4.1.2 기준에 따라 Monospace 폰트 적용
 - 디자인 규칙 : Radius 12px, 테두리 #E4E9F0, 배경 흰색, 내부 패딩 16px
- 상품 관리 그리드
 - 구성 : 상품 이미지 썸네일 + 상품명 + 재고수량 + 판매상태(판매중/품절/판매장주) + 수정/삭제 버튼
 - 판매상태 배지는 판매중 / 마감임박 / 품절 3종, 알약형 (Radius 999px)으로 표시.
 - 행 구성 : 표(th / td) 형태, 구분선 색상 #E4E9F0, 셀 패딩 12px 10px
- 기간별 매출 통계 차트
 - 구성 : 일간 / 주간 / 월간 필터 탭 + 매출 추이 그래프(막대 또는 라인) + 총 매출액 요약
 - 숫자(매출액, 수량)는 4.1.2 기준에 따라 Monospace 폰트 적용
 - 그래프 강조 컬러 : #00A3C4 (Aqua Blue), 그리드 배경 #F4F7F9

4.4 데이터베이스(DB) 및 데이터 연동 설계

4.4.1. 시스템 화면 흐름 및 데이터 연동 개요

본 시스템은 PC 웹 환경에 최적화된 글로벌 네비게이션 바(GNB) 구조를 채택해 모든 주요 화면(홈, 주문내역, 상품검색 등)으로의 진입을 보장한다. 마이페이지 내부에서는 고정된 서브 사이드바를 통해 하위 기능 간 유기적인 화면 전환을 지원한다. 각 화면 컴포넌트와 매핑되는 백엔드 데이터베이스 엔티티 및 REST API 연동 명세는 다음과 같다.

4.4.2. 핵심 데이터베이스 테이블 명세

// DB 스키마 설계서 참고

4.4.3. 주요 API 연동 규칙

1. 공통 인증 및 시스템 권한 제어 표준

- **JWT 인증 토큰 관리:** 회원가입 및 로그인 프로세스를 제외한 인증 필수 화면(마이페이지, 주문 작성 등) 진입 및 데이터 요청 시에는 **HTTP Header**에 발급받은 **JWT** 토큰을 반드시 포함하여 전송해야 한다.
- **역할(Role) 기반 검증:** 일반 로그인과 관리자 로그인을 분리 운영하며, 판매자 전용 및 관리자 전용 **API** 호출 시 해당 계정의 권한(Role) 변수를 백엔드에서 우선적으로 검증하는 예외 처리를 수행한다.

2. 기능별 및 화면별 인터페이스 세부 명세

- 가. 회원 인증 및 계정 관리 화면
 - 구매자/판매자 회원가입 (**POST /api/v1/auth/signup**): 가입 화면에서 사용자가 선택한 유형(구매자/판매자) 및 필수 정보(Email, PW, Role 등)를 **Request Body**에 실어 전송한다.
 - 일반 회원 로그인 (**POST /api/v1/auth/login**): 가입된 아이디와 비밀번호를 검증하여 성공 시 **JWT** 토큰을 반환하며, 실패 시 화면에 구체적인 실패 사유 메시지를 동적 출력한다.
 - 관리자 계정 로그인 (**POST /api/v1/admin/login**): 관리자 전용 대쉬보드 진입을 위한 **API**로, ID/PW 외에 2차 비밀번호 확인 및 접근 IP 제한 정책을 엄격히 적용한다.
 - 판매자 사업자 인증 (**POST /api/v1/auth/verifybusiness**): 판매자 가입 프로세스 중 필수 단계로, 국세청 **API**를 연동하여 사업자등록번호의 진위를 실시간 검증한다.

- 나. 홈 및 상품 검색 화면
 - 실시간 수산물 시세 제공 (**GET /api/v1/market-prices**): 홈 화면 메인 대시보드에 노출되는 데이터로, 수산시장 공공데이터 API와 연동된 당일 품목별 평균 도매 시세 데이터를 차트 시각화 포맷으로 가공하여 스크립트에 전달한다.
 - 본 스크립트에서는 공공데이터 실시간 연동 대신 더미데이터(CSV/DB 시드)를 기반으로 화면을 구성하며, 외부 API 연동 실패 관련 예외 UI는 이번 범위에 포함되지 않습니다.
 - 필터 및 정렬 검색 (**GET /api/v1/products/search**): 상품 검색 화면에서 사용자가 선택한 조건 필터(원산지, 카테고리, 보관법 등) 및 정렬 조건을 Query Parameter로 구성하여 다중 조건 검색 데이터를 수신한다.
- 다. 상품 등록 및 관리 화면 (판매자 모드 전용)
 - 수산물 상품 등록 (**POST /api/v1/products**): 판매자가 필수 정보 및 상품 이미지를 입력하여 등록하며, 이미지 처리를 위해 **Multipart/form-data** 형식을 사용한다. 내부적으로 금어기 및 위판 규제 필터링 시스템과 연동된다.
 - 수산물 분류 목록 조회 (**GET /api/v1/products/categories**): 상품 등록 및 검색 화면에서 의무 위판 어종 및 일반 직거래 제한 품목 분류 목록을 동적으로 불러올 때 사용한다.
 - 상품 및 매출 관리 (**GET /api/v1/seller/dashboard**): 판매자 대시보드 화면에서 자신이 등록한 상품의 실시간 상태를 변경 및 관리하고, 기간별 통계 데이터를 그리드로 시각화한다.
- 라. 주문서 작성 및 구매 화면
 - 주문서 작성 및 결제 (**POST /api/v1/payments/checkout**): 결제 준비 → PG 결제 → 콜백 수신 시점에 주문 생성 (**POST /api/v1/orders** 는 결제 승인 후에 생성)
 - 주문 상태 실시간 변경 (**PATCH /api/v1/orders/{orderId}/status**): 결제완료 → 배송준비중 → 배송중 → 배송완료 → 구매확정 등 주문의 라이프사이클을 실시간 업데이트하며, 상태 변경과 동시에 구매자에게 알림 서비스(SMS/알림톡)를 발송 연동한다.
- 마. 마이페이지 (공통 및 구매자 전용 화면)
 - 프로필 정보 조회 및 수정 (**GET/PUT /api/v1/users/me**): 로그인한 본인의 계정 정보(닉네임, 연락처 등)를 확인하고 수정 폼을 통해 동적 반영하되, 로그인 아이디인 이메일 데이터는 변경이 불가하도록 제한한다.
 - 배송지 목록 관리 (**GET/POST/DELETE /api/v1/users/me/addresses**): 자주 사용하는 주소지를 최대 5개까지 등록, 삭제, 조회할 수 있게 제어하며 기본 배송지 설정 활성화 플래그 변수를 관리한다.
 - 사용자 구매 내역 조회 (**GET /api/v1/users/me/orders**): 자신이 과거에 결제했던 모든 주문 목록 데이터를 그리드 형태로 페이지징하여 노출한다.

- 주문 내역 및 배송 추적 (**GET /api/v1/users/me/delivery**): 마이페이지 메인 및 내역 화면에서 현재 배송 중인 상품의 운송장 번호를 기반으로 택배사 외부 서버와 통신하여 실시간 배송 상태 정보를 렌더링한다.
- 회원 탈퇴 및 데이터 처리 (**DELETE /api/v1/users/me**): 계정 삭제를 수행하되, 거래 질서를 위해 아직 미완료된 주문이나 판매 대금 정산 내역이 남아있는 경우 탈퇴 불가 예외 처리 팝업을 출력한다.

4.5 화면 이동 시나리오 (일단 간단하게 2개만...)

4.5.1. 구매자 흐름

// 상품 구매 시나리오

1. 사용자는 홈 화면에 접속한다.
2. 상품검색 메뉴를 선택한다.
3. 원하는 상품을 검색한다.
4. 상품 상세를 확인한다.
5. 구매 버튼을 선택한다.
6. 결제를 완료한다.
7. 마이페이지에서 배송 상태를 확인한다.

4.5.2. 판매자 흐름

// 상품 판매 시나리오

1. 사용자는 홈 화면에 접속한다.
2. 판매자 모드로 모드를 변경한다.
3. 상품등록 메뉴를 선택한다.
4. 상품을 등록한다.
5. 등록된 상품이 제대로 등록되었는지 자동이동된 상품관리에서 확인한다.

공통 흐름

홈

└ 로그인

- └─ 회원가입
- └─ 공지사항
- └─ 마이페이지

4.6 관리자 대시보드

- 설계 목적 : 회원(사업자) 인증 심사, 플랫폼 거래 현황 모니터링을 관리자 전용 화면에서 수행할 수 있도록 한다.
- 진입 방법 : 로그인 화면의 '관리자 로그인' 탭 (ID/PW + 2차 비밀번호 OTP)을 통해서 접근 가능하며, 로그인 성공 시 구매자/판매자 GNB 대신 관리자 대시보드 화면으로 즉시 이동한다. 관리자 계정으로 접속중이면 마이페이지의 LNB 최하단으로 관리자 대시보드에 진입할 수 있다.
- 핵심 지표 카드(4종) : 총 회원수(증감 표시) / 오늘 거래액 / 사업자 인증 대기 건수 / 신고 접수 게시글 수. 디자인 규칙은 4.3.7과 동일.
- 사업자 인증 대기 목록 : 조합명/상호 + 사업자등록번호 + 신청일 + 승인/반려 처리 버튼. 4.4.3 API 명세의 '판매자 사업자 인증' 절차와 연동됩니다.